MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU 12
STABILITAS SISTEM TENAGA LISTRIK: DINAMIKA ROTOR, PERSAMAAN AYUNAN & KRITERIA LUAS SAMA (EAC)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 12 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menuntaskan modul pembelajaran, telaah analitis derivasi, dan simulasi numerik pada modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyebutkan definisi dan klasifikasi stabilitas sistem tenaga listrik menurut standar IEEE/CIGRE (*Rotor Angle, Voltage, Frequency Stability*), definisi konstanta inersia mekanik H (MJ/MVA), serta konsep fisis sudut pemutusan kritis (*Critical Clearing Angle* δ_{cr}) dan waktu pemutusan kritis (*Critical Clearing Time* t_{cr}).
2. **C2 (Memahami):** Menguraikan interaksi fisis dinamis antara torsi poros mekanik penggerak mula (T_m) dan torsi elektromagnetik generator (T_e), serta mekanisme penyimpanan/pelepasan energi kinetik rotor generator sinkron saat terjadi gangguan hubung singkat di saluran transmisi.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung sudut daya awal δ_0, kapasitas daya maksimum pra-gangguan, saat-gangguan, dan pasca-gangguan ($P_{\text{max1}}, P_{\text{max2}}, P_{\text{max3}}$), serta menentukan nilai δ_{cr} dan t_{cr} untuk sistem *Single Machine Infinite Bus* (SMIB) dengan formulasi analitis Kriteria Luas Sama.
4. **C4 (Menganalisis):** Menurunkan secara deduktif persamaan gerak ayunan rotor (*Swing Equation*) dari hukum rotasi Newton kedua hingga bentuk per-unit berdimensi waktu, serta menganalisis kesetimbangan energi akselerasi (A_1) dan deselerasi (A_2) melalui kurva karakteristik $P - \delta$.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi dampak keterlambatan kerja pemutus tenaga (PMT) terhadap pelepasan sinkronisasi generator (*pole slipping* / instabilitas transien) pada sistem transmisi 150 kV Bengkulu pasca-gangguan 3-fasa simetris sesuai batas waktu pembersihan Aturan Jaringan (*Grid Code*) Sumatera.
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Membangun program simulasi dinamik integrasi numerik non-linier menggunakan metode Runge-Kutta Orde-4 (RK4) di lingkungan **GNU Octave** untuk memplot dinamika ayunan sudut rotor $\delta(t)$ dan respon kecepatan $\omega(t)$, serta memproyeksikan strategi mitigasi penurunan inersia akibat integrasi pembangkit EBT berbasis inverter.

Daftar Isi

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Dinamika Stabilitas Sistem **3**
1.1 Definisi & Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga Listrik 3
1.2 Intuisi Fisika: Torsi Mekanik vs Torsi Elektromagnetik 3
1.3 Karakteristik Daya-Sudut Elektromagnetik 3

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Persamaan Ayunan & EAC **4**
2.1 Derivasi Persamaan Ayunan Rotor (*Swing Equation*) 4
2.1.1 Konversi ke Sudut Elektrik & Konstanta Inersia H 5
2.2 Derivasi Kriteria Luas Sama (*Equal Area Criterion* – EAC) 6
2.2.1 Kondisi Batas Kestabilan 6
2.3 Derivasi Analitis Sudut Pemutusan Kritis (δ_{cr}) & Waktu Pemutusan Kritis (t_{cr}) . 8
2.3.1 Kasus Khusus: Hubung Singkat Tiga Fasa di Terminal Generator ($P_{\text{max2}} = 0$) 9

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave **9**
3.1 Formulasi State-Space & Algoritma Runge-Kutta Orde-4 (RK4) 9
3.2 Implementasi Lengkap Skrip GNU Octave 10

4 Pilar 4: Standar Industri & Studi Lapangan Riil Grid Sumatera **12**
4.1 Standar Batas Waktu Pembersihan Gangguan (*Fault Clearing Time* – FCT) . . 12
4.2 Karakteristik Sistem Pembangkit Bengkulu: PLTA Musi vs PLTU Teluk Sepang 12
4.3 Tantangan Dekarbonisasi: Penurunan Inersia Grid & Inersia Sintetis 14

5 Contoh Soal Numerik Komprehensif Berjenjang & Solusi Lengkap **15**

6 Pertanyaan Diskusi Reflektif & Pengayaan Mandiri **17**

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Dinamika Stabilitas Sistem

1.1 Definisi & Klasifikasi Stabilitas Sistem Tenaga Listrik

Stabilitas sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai kemampuan sistem kelistrikan untuk mempertahankan kondisi kesetimbangan operasi sinkron setelah mengalami gangguan fisik, serta menjaga parameter operasional utama (sudut fasa rotor, tegangan bus, dan frekuensi sistem) tetap berada dalam batas toleransi yang aman.

Berdasarkan laporan komprehensif bersama *IEEE Power & Energy Society* dan *CIGRE Task Force* (Kundur et al., 2004; Hatziargyriou et al., 2020), stabilitas sistem tenaga diklasifikasikan menjadi tiga domain fisik utama:

1. **Stabilitas Sudut Rotor (*Rotor Angle Stability*):** Kemampuan generator-generator sinkron yang terinterkoneksi untuk tetap berada dalam sinkronisme fasa elektromagnetik satu sama lain menyusul terjadinya gangguan.
    - *Small-Disturbance Angle Stability (Stabilitas Sinyal Kecil):* Kemampuan sistem meredam osilasi elektromekanik frekuensi rendah ($0{,}1 - 2{,}0$ Hz) setelah terjadi fluktuasi beban kecil atau variasi pembangkitan.
    - *Transient Stability (Stabilitas Transien):* Kemampuan sistem mempertahankan sinkronisme saat menghadapi gangguan besar non-linier, seperti hubung singkat tiga-fasa simetris pada sirkit ganda transmisi, kehilangan unit generator terbesar, atau hilangnya beban blok raksasa. Durasi tinjauan fisik berkisar antara 0,5 hingga 5 detik setelah inisiasi gangguan.
2. **Stabilitas Tegangan (*Voltage Stability*):** Kemampuan sistem mempertahankan kestabilan magnitudo tegangan di semua simpul beban pasca-kontingensi tanpa mengalami keruntuhan tegangan progresif (*voltage collapse*).
3. **Stabilitas Frekuensi (*Frequency Stability*):** Kemampuan sistem mempertahankan frekuensi grid (50 Hz di Indonesia) dalam rentang nominalnya pasca ketidakseimbangan masif antara daya pembangkitan total dan konsumsi beban riil.

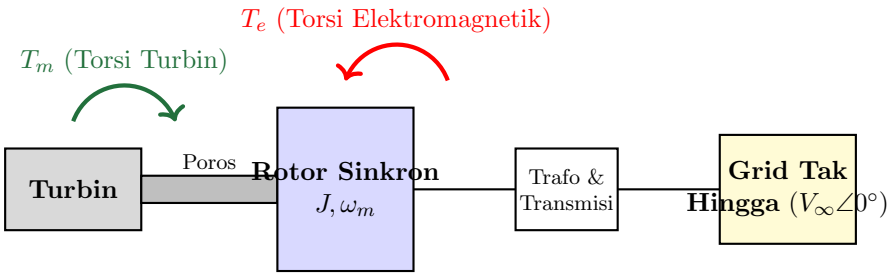
1.2 Intuisi Fisika: Torsi Mekanik vs Torsi Elektromagnetik

Pertimbangkan sebuah generator sinkron hidro atau termal berkapasitas ratusan megawatt. Poros generator dikopel secara mekanik dengan sudu-sudu turbin (air atau uap) dan berputar pada kecepatan sinkron nominal ω_s. Di dalam generator, terdapat dua torsi fisik yang bekerja secara berlawanan:

1. **Torsi Mekanik Poros (T_m):** Berasal dari fluida penggerak turbin, bekerja menggerakkan dan memutar massa rotor ke depan searah rotasi rotor.
2. **Torsi Elektromagnetik Lawan (T_e):** Torsi pengereman elektromagnetik yang timbul akibat interaksi antara fluks magnet medan rotor dan arus jangkar stator yang mengalir menyuplai beban jaringan. Hukum Lenz memastikan bahwa medan magnetik stator memberikan gaya reaksi yang menahan perputaran rotor.

1.3 Karakteristik Daya-Sudut Elektromagnetik

Untuk sistem mesin tunggal terhubung ke bus tak hingga (*Single Machine Infinite Bus* – SMIB) melalui jaringan transmisi reaktif murni berimpedansi ekivalen $X_{eq} = X'_d + X_{tr} + X_{line}$, daya



Kondisi Kesetimbangan Fisis:
• Operasi Normal Mantap: $T_m = T_e \iff P_m = P_e \implies \frac{d\omega}{dt} = 0$ (Kecepatan konstan $\omega = \omega_s$).
• Saat Hubung Singkat Transmisi: Tegangan merosot $\implies P_e \approx 0$, namun katup turbin lambat merespon (P_m tetap) $\implies P_m > P_e$.
• Torsi Netto Percepatan: $T_a = T_m - T_e > 0 \implies$ Rotor berakselerasi, menyerap energi kinetik raksasa.

Gambar 1: Diagram Fisis Neraca Torsi Mekanik-Elektrik Poros Generator Sinkron.

elektrik aktif yang ditransfer dari tegangan internal transien generator E' ke bus tak hingga V_∞ diatur oleh relasi daya-sudut (*power-angle relationship*):

$$P_e = \frac{E' V_\infty}{X_{eq}} \sin\delta = P_{\max} \sin\delta \tag{1}$$

di mana δ adalah sudut fasa rotor elektrik terhadap vektor tegangan referensi bus tak hingga.

Ketika terjadi hubung singkat 3-fasa di dekat gardu induk, impedansi transfer melonjak menuju nilai yang sangat besar atau tegangan terminal anjlok ke nol, mengakibatkan kapasitas transfer daya jatuh bebas secara instan ($P_{\max,\,\text{fault}} \ll P_{\max,\,\text{pre}}$). Karena energi uap/air penggerak mula tidak dapat dihentikan dalam hitungan milidetik, selisih daya aktif $P_a = P_m - P_e$ seketika mempercepat massa rotor turbin-generator yang berbobot puluhan ton.

—

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Persamaan Ayunan & EAC

2.1 Derivasi Persamaan Ayunan Rotor (*Swing Equation*)

Berdasarkan Hukum Kedua Newton untuk gerak rotasi benda tegar, percepatan sudut poros generator berbanding lurus dengan torsi total yang bekerja:

$$J\frac{d^2\theta_m}{dt^2} = T_a = T_m - T_e - T_D \tag{2}$$

di mana:

- J adalah momen inersia total massa rotasi turbin-generator ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$).
- θ_m adalah posisi sudut mekanik rotor terhadap kerangka acuan stasioner (rad).
- T_m adalah torsi mekanik poros dari turbin ($\text{N} \cdot \text{m}$).
- T_e adalah torsi elektromagnetik lawan dari generator ($\text{N} \cdot \text{m}$).
- T_D adalah torsi redaman (*damping torque*) akibat arus eddy dan belitan peredam (*damper winding*).

Posisi sudut mekanik θ_m dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari gerak rotasi sinkron konstan $\omega_{sm}t$ dan pergeseran sudut relatif δ_m:

$$\theta_m(t) = \omega_{sm}t + \delta_m(t) \tag{3}$$

Turunan pertama terhadap waktu menghasilkan kecepatan sudut mekanik aktual:

$$\frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m = \omega_{sm} + \frac{d\delta_m}{dt} \tag{4}$$

Turunan kedua terhadap waktu memberikan percepatan sudut mekanik:

$$\frac{d^2\theta_m}{dt^2} = \frac{d^2\delta_m}{dt^2} \tag{5}$$

Substitusikan ke Persamaan (2) dengan mengabaikan redaman awal ($T_D = 0$ untuk analisis kritis transien terburuk):

$$J\frac{d^2\delta_m}{dt^2} = T_m - T_e \tag{6}$$

Kalikan kedua ruas Persamaan (6) dengan kecepatan sudut mekanik ω_m. Mengingat bahwa daya didefinisikan sebagai perkalian torsi dan kecepatan sudut ($P = T\omega_m$), dan pada stabilitas transien deviasi kecepatan dari kecepatan sinkron sangat kecil ($\omega_m \approx \omega_{sm}$), kita peroleh:

$$J\omega_{sm}\frac{d^2\delta_m}{dt^2} = P_m - P_e \tag{7}$$

Besaran momentum sudut mekanik didefinisikan sebagai $M_m = J\omega_{sm}$ ($\mathrm{J}\cdot\mathrm{s/rad}$).

2.1.1 Konversi ke Sudut Elektrik & Konstanta Inersia H

Untuk generator dengan p pasang kutub medan magnetik, hubungan antara sudut mekanik δ_m dan sudut elektrik δ adalah:

$$\delta = p\delta_m \iff \delta_m = \frac{\delta}{p} \tag{8}$$

Kecepatan sinkron elektrik didefinisikan sebagai $\omega_s = p\omega_{sm} = 2\pi f_0$. Maka turunan sudutnya menjadi:

$$\frac{d^2\delta_m}{dt^2} = \frac{1}{p}\frac{d^2\delta}{dt^2} \tag{9}$$

Substitusikan kembali ke Persamaan (7):

$$\frac{J\omega_{sm}}{p}\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{J\omega_{sm}^2}{p\omega_{sm}}\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{2\left(\frac{1}{2}J\omega_{sm}^2\right)}{\omega_s}\frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e \tag{10}$$

Perhatikan bahwa suku $\frac{1}{2}J\omega_{sm}^2$ secara fisik merepresentasikan **Energi Kinetik Rotasi Total (E_k)** yang tersimpan di dalam rotor pada kecepatan sinkron nominal (dalam satuan Joule atau Megajoule).

Di bidang rekayasa sistem tenaga, didefinisikan **Konstanta Inersia Standar H** yang dinormalisasi terhadap kapasitas daya semu nominal generator S_{base} (MVA):

$$H \triangleq \frac{\text{Energi Kinetik Rotasi pada Kecepatan Sinkron (MJ)}}{\text{Kapasitas Daya Semu Generator } S_{\text{base}}\text{(MVA)}} = \frac{E_k}{S_{\text{base}}} \quad \left[\frac{\text{MJ}}{\text{MVA}} = \text{detik}\right] \tag{11}$$

Konstanta H memiliki satuan detik, dengan interpretasi fisis luar biasa: **H adalah durasi waktu (dalam detik) di mana generator mampu menyuplai daya nominalnya hanya dengan menguras seluruh energi kinetik rotasi yang tersimpan di rotornya hingga rotor berhenti total.**

Tipikal nilai H untuk generator termal berkisar antara $2-5$ detik, sedangkan generator hidro berkisar $2-4$ detik.

Dari definisi (11), kita peroleh $E_k = H \cdot S_{\text{base}}$. Substitusikan ke Persamaan (10) dan bagi kedua ruas dengan daya dasar sistem S_{base} untuk memperoleh persamaan dalam besaran per-unit (pu):

$$\frac{2H \cdot S_{\text{base}}}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e \quad \text{(MW)} \tag{12}$$

$$\boxed{\frac{2H}{\omega_s} \frac{d^2\delta}{dt^2} = P_{m,\text{pu}} - P_{e,\text{pu}} = P_{a,\text{pu}}} \tag{13}$$

di mana $\omega_s = 2\pi f_0$ (untuk grid Indonesia $f_0 = 50$ Hz $\implies$ $\omega_s = 100\pi = 314{,}159$ rad/s). Koefisien $M = \frac{2H}{\omega_s}$ sering disebut sebagai koefisien inersia per-unit sistem tenaga.

2.2 Derivasi Kriteria Luas Sama (*Equal Area Criterion* – EAC)

Persamaan Ayunan (13) adalah persamaan diferensial non-linier orde kedua karena keberadaan suku sinusoidal $P_e = P_{\max} \sin\delta$. Persamaan ini tidak memiliki solusi analitis bentuk tertutup (*closed-form solution*) dalam fungsi elementer waktu t. Namun, untuk sistem mesin tunggal bus tak hingga (SMIB), kestabilan transien pasca gangguan dapat dievaluasi secara geometris dan matematis tanpa menyelesaikan integrasi waktu langsung melalui **Kriteria Luas Sama**.

Mari kita turunkan formulasi EAC secara matematis dari persamaan diferensial dasarnya. Tuliskan Persamaan (13) sebagai:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{2H}(P_m - P_e) \tag{14}$$

Kalikan kedua ruas Persamaan (14) dengan faktor pengintegrasi $2\frac{d\delta}{dt}$:

$$2\frac{d\delta}{dt}\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s}{H}(P_m - P_e)\frac{d\delta}{dt} \tag{15}$$

Perhatikan bahwa ruas kiri adalah turunan eksak dari $\left(\frac{d\delta}{dt}\right)^2$:

$$\frac{d}{dt}\left[\left(\frac{d\delta}{dt}\right)^2\right] = \frac{\omega_s}{H}(P_m - P_e)\frac{d\delta}{dt} \tag{16}$$

Integrasikan kedua ruas terhadap waktu dari saat inisiasi gangguan $t = 0$ (saat sudut rotor masih pada titik mantap awal δ_0 dengan kecepatan relatif $\frac{d\delta}{dt}\big|_0 = 0$) hingga waktu sebarang t:

$$\int_0^t \frac{d}{dt}\left[\left(\frac{d\delta}{dt}\right)^2\right] dt = \frac{\omega_s}{H}\int_{\delta_0}^{\delta}(P_m - P_e)d\delta \tag{17}$$

$$\left(\frac{d\delta}{dt}\right)^2 = \frac{\omega_s}{H}\int_{\delta_0}^{\delta}(P_m - P_e)d\delta \tag{18}$$

2.2.1 Kondisi Batas Kestabilan

Kecepatan relatif rotor terhadap kerangka putar sinkron adalah $\Delta\omega = \frac{d\delta}{dt}$. Agar sistem tetap stabil setelah gangguan berhasil diisolasi oleh relai dan PMT, sudut simpangan rotor δ harus mencapai suatu nilai maksimum $\delta_{\max}$ di mana rotor berhenti berakselerasi menjauh dan mulai melambat kembali ke sinkronisme. Pada titik pembalikan sudut maksimum tersebut, kecepatan relatif rotor wajib bernilai nol:

$$\left.\frac{d\delta}{dt}\right|_{\delta=\delta_{\max}} = 0 \tag{19}$$

Dengan mensubstitusikan kondisi fisik batas kestabilan ini ke Persamaan (18), diperoleh syarat mutlak kestabilan:

$$\boxed{\int_{\delta_0}^{\delta_{\max}} (P_m - P_e)d\delta = 0} \tag{20}$$

Integral pada Persamaan (20) dapat dipecah menjadi dua segmen luasan fisik pada diagram karakteristik Daya-Sudut ($P - \delta$):

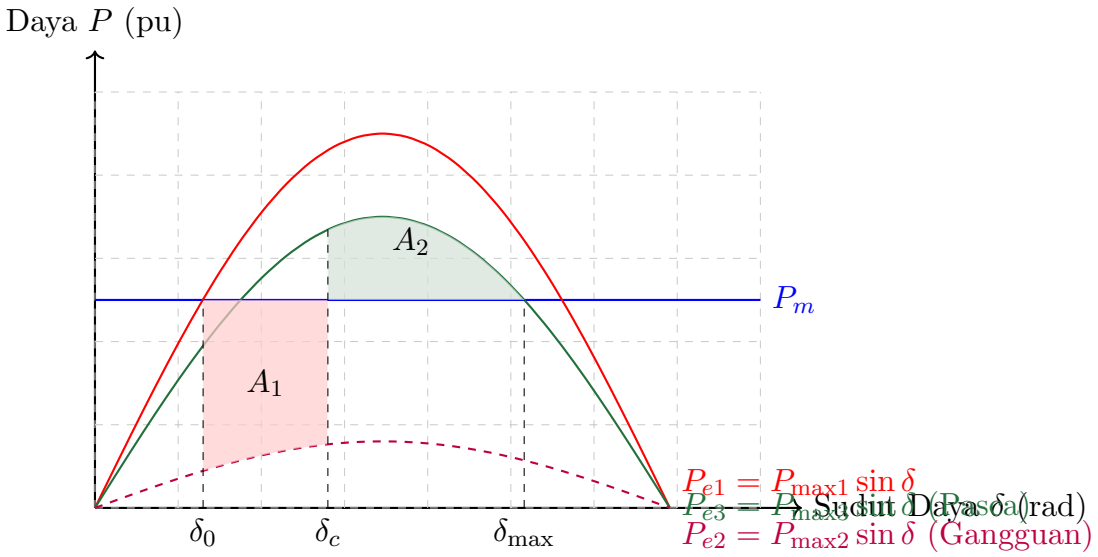
1. **Area Akselerasi (A_1):** Dihitung dari sudut awal δ_0 hingga sudut pemutusan gangguan oleh PMT δ_c (*clearing angle*). Pada rentang ini $P_m > P_e$, sehingga energi kinetik rotor bertambah:
$$A_1 \triangleq \int_{\delta_0}^{\delta_c} (P_m - P_{e,\text{fault}})d\delta \tag{21}$$

2. **Area Deselerasi (A_2):** Dihitung dari sudut pemutusan δ_c hingga sudut simpangan maksimum $\delta_{\max}$. Pada rentang pasca-gangguan ini, sistem pulih dan $P_e > P_m$, sehingga rotor mengalami pengereman elektromagnetik:
$$A_2 \triangleq \int_{\delta_c}^{\delta_{\max}} (P_{e,\text{post}} - P_m)d\delta \tag{22}$$

Dengan demikian, syarat kesetimbangan energi Kriteria Luas Sama adalah:

$$\boxed{A_1 \leq A_2} \tag{23}$$

Jika $A_1 < A_2$, generator berayun stabil dan osilasi sudut rotor akan teredam kembali ke titik kerja baru. Jika $A_1 > A_2$, cadangan energi deselerasi elektromagnetik tidak mencukupi untuk meredam energi kinetik yang terserap, rotor akan terus melompat melewati titik kritis $\delta_{\max}$, kecepatan rotor terus meningkat tak terkendali, dan sistem mengalami lepas sinkronisasi (*out-of-step / pole slipping*).



Gambar 2: Visualisasi Karakteristik Daya-Sudut ($P - \delta$) dan Kesetimbangan Area Akselerasi (A_1) vs Area Deselerasi (A_2) pada Kriteria Luas Sama.

2.3 Derivasi Analitis Sudut Pemutusan Kritis ($\delta_{\mathbf{cr}}$) & Waktu Pemutusan Kritis ($t_{\mathbf{cr}}$)

Kondisi kritis kestabilan tercapai ketika sudut pemutusan diulur sedemikian rupa sehingga area deselerasi cadangan terpakai seluruhnya hingga batas sudut maksimum:

$$A_1 = A_2 \tag{24}$$

Sudut pemutusan pada kondisi batas kestabilan ini disebut **Sudut Pemutusan Kritis (*Critical Clearing Angle* δ_{cr})**.

Misalkan karakteristik kurva daya pada tiga kondisi operasi adalah:

$$\text{Pra-gangguan:} \quad P_{e1} = P_{\max 1} \sin\delta \tag{25}$$

$$\text{Saat-gangguan:} \quad P_{e2} = P_{\max 2} \sin\delta \tag{26}$$

$$\text{Pasca-gangguan:} \quad P_{e3} = P_{\max 3} \sin\delta \tag{27}$$

Sudut awal operasi mantap δ_0 ditentukan oleh titik potong daya mekanik awal dengan kurva pra-gangguan:

$$\delta_0 = \arcsin\left(\frac{P_m}{P_{\max 1}}\right) \tag{28}$$

Sudut batas deselerasi maksimum $\delta_{\max}$ adalah titik potong daya mekanik P_m dengan kurva pasca-gangguan di kuadran kedua:

$$\delta_{\max} = \pi - \arcsin\left(\frac{P_m}{P_{\max 3}}\right) \tag{29}$$

Hitung integral area akselerasi A_1 pada kondisi kritis $\delta_c = \delta_{\text{cr}}$:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{\delta_0}^{\delta_{\text{cr}}} (P_m - P_{\max 2}\sin\delta)\, d\delta \\ &= \left[P_m\delta + P_{\max 2}\cos\delta\right]_{\delta_0}^{\delta_{\text{cr}}} \\ &= P_m(\delta_{\text{cr}} - \delta_0) + P_{\max 2}(\cos\delta_{\text{cr}} - \cos\delta_0) \end{aligned} \tag{30}$$

Hitung integral area deselerasi maksimum A_2:

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_{\delta_{\text{cr}}}^{\delta_{\max}} (P_{\max 3}\sin\delta - P_m)\, d\delta \\ &= \left[-P_{\max 3}\cos\delta - P_m\delta\right]_{\delta_{\text{cr}}}^{\delta_{\max}} \\ &= P_{\max 3}(\cos\delta_{\text{cr}} - \cos\delta_{\max}) - P_m(\delta_{\max} - \delta_{\text{cr}}) \end{aligned} \tag{31}$$

Samakan $A_1 = A_2$ dari Persamaan (30) dan (31):

$$P_m(\delta_{\text{cr}} - \delta_0) + P_{\max 2}(\cos\delta_{\text{cr}} - \cos\delta_0) = P_{\max 3}(\cos\delta_{\text{cr}} - \cos\delta_{\max}) - P_m(\delta_{\max} - \delta_{\text{cr}}) \tag{32}$$

Eliminasikan suku $P_m\delta_{\text{cr}}$ yang muncul di kedua sisi:

$$-P_m\delta_0 + P_{\max 2}\cos\delta_{\text{cr}} - P_{\max 2}\cos\delta_0 = P_{\max 3}\cos\delta_{\text{cr}} - P_{\max 3}\cos\delta_{\max} - P_m\delta_{\max} \tag{33}$$

Kumpulkan suku-suku yang mengandung $\cos\delta_{\text{cr}}$ di ruas kiri:

$$(P_{\max 3} - P_{\max 2})\cos\delta_{\text{cr}} = P_m(\delta_{\max} - \delta_0) - P_{\max 2}\cos\delta_0 + P_{\max 3}\cos\delta_{\max} \tag{34}$$

Sehingga diperoleh rumus analitis eksak untuk sudut pemutusan kritis δ_{cr}:

$$\boxed{\cos\delta_{\text{cr}} = \frac{P_m(\delta_{\max} - \delta_0) - P_{\max 2}\cos\delta_0 + P_{\max 3}\cos\delta_{\max}}{P_{\max 3} - P_{\max 2}}} \tag{35}$$

2.3.1 Kasus Khusus: Hubung Singkat Tiga Fasa di Terminal Generator ($P_{\max 2} = 0$)

Jika gangguan adalah hubung singkat 3-fasa simetris tepat di bus terminal transmisi, maka tidak ada daya listrik yang dapat dialirkan ke grid tak hingga sama sekali ($P_{e2} = 0 \implies P_{\max 2} = 0$). Persamaan (35) tereduksi menjadi bentuk ringkas yang sangat fundamental:

$$\boxed{\cos\delta_{\rm cr} = \frac{P_m(\delta_{\max} - \delta_0) + P_{\max 3}\cos\delta_{\max}}{P_{\max 3}}} \tag{36}$$

Pada kasus khusus ini ($P_e = 0$ selama gangguan), percepatan rotor bernilai konstan murni:

$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_s P_m}{2H} = \text{konstan} \tag{37}$$

Integrasikan dua kali terhadap waktu dengan kondisi awal $\frac{d\delta}{dt}\big|_0 = 0$ dan $\delta(0) = \delta_0$:

$$\frac{d\delta}{dt} = \frac{\omega_s P_m}{2H} t \tag{38}$$

$$\delta(t) = \delta_0 + \frac{\omega_s P_m}{4H} t^2 \tag{39}$$

Pada saat pemutusan kritis $t = t_{\rm cr}$, sudut rotor mencapai $\delta(t_{\rm cr}) = \delta_{\rm cr}$. Maka **Waktu Pemutusan Kritis (*Critical Clearing Time* $t_{\rm cr}$)** dapat dihitung secara analitis tertutup:

$$\delta_{\rm cr} - \delta_0 = \frac{\omega_s P_m}{4H} t_{\rm cr}^2 \implies \boxed{t_{\rm cr} = \sqrt{\frac{4H(\delta_{\rm cr} - \delta_0)}{\omega_s P_m}}} \tag{40}$$

Catatan Penting: Di dalam Persamaan (40), selisih sudut ($\delta_{\rm cr} - \delta_0$) **wajib dinyatakan dalam radian**, bukan dalam derajat!

—

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave

3.1 Formulasi State-Space & Algoritma Runge-Kutta Orde-4 (RK4)

Untuk menganalisis dinamika sistem secara riil saat $P_{e2} \neq 0$ atau menyertakan efek redaman damper winding (D), persamaan non-linier ayunan diselesaikan menggunakan integrasi numerik berbasis ruang-keadaan (*state-space formulation*). Didefinisikan dua variabel keadaan:

$$x_1 = \delta \quad \text{(sudut daya rotor, rad)} \tag{41}$$

$$x_2 = \Delta\omega = \omega - \omega_s \quad \text{(deviasi kecepatan sudut, rad/s)} \tag{42}$$

Sistem persamaan diferensial non-linier orde-1 berpasangan adalah:

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1, x_2) = x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} &= f_2(x_1, x_2, t) = \frac{\omega_s}{2H}\Big(P_m - P_{\max}(t)\sin x_1 - D x_2\Big) \end{aligned} \tag{43}$$

di mana $P_{\max}(t)$ bernilai $P_{\max 1}$ untuk $t < 0$, $P_{\max 2}$ selama gangguan ($0 \le t \le t_{\rm clear}$), dan $P_{\max 3}$ pasca isolasi gangguan ($t > t_{\rm clear}$).

Algoritma Runge-Kutta Orde-4 (RK4) mengevaluasi kemiringan fisis pada 4 titik berbeda dalam setiap interval waktu langkah maju $\Delta t = h$:

$$k_{11} = f_1(x_1^n, x_2^n), \qquad k_{12} = f_2(x_1^n, x_2^n, t_n) \tag{44}$$

$$k_{21} = f_1\left(x_1^n + \frac{h}{2}k_{11}, x_2^n + \frac{h}{2}k_{12}\right), \qquad k_{22} = f_2\left(x_1^n + \frac{h}{2}k_{11}, x_2^n + \frac{h}{2}k_{12}, t_n + \frac{h}{2}\right) \tag{45}$$

$$k_{31} = f_1\left(x_1^n + \frac{h}{2}k_{21}, x_2^n + \frac{h}{2}k_{22}\right), \qquad k_{32} = f_2\left(x_1^n + \frac{h}{2}k_{21}, x_2^n + \frac{h}{2}k_{22}, t_n + \frac{h}{2}\right) \tag{46}$$

$$k_{41} = f_1(x_1^n + hk_{31}, x_2^n + hk_{32}), \qquad k_{42} = f_2(x_1^n + hk_{31}, x_2^n + hk_{32}, t_n + h) \tag{47}$$

Pembaruan variabel keadaan pada langkah $n + 1$:

$$x_1^{n+1} = x_1^n + \frac{h}{6}(k_{11} + 2k_{21} + 2k_{31} + k_{41}), \quad x_2^{n+1} = x_2^n + \frac{h}{6}(k_{12} + 2k_{22} + 2k_{32} + k_{42}) \tag{48}$$

3.2 Implementasi Lengkap Skrip GNU Octave

Skrip berikut (`simulasi_stabilitas_transien_smib.m`) mengimplementasikan integrasi analitis Kriteria Luas Sama, perhitungan δ_{cr} dan t_{cr}, serta membandingkan trayektori waktu respon sudut rotor $\delta(t)$ antara kondisi stabil ($t_{\text{clear}} = 0{,}15\ \text{s} < t_{\text{cr}}$) dan kondisi tidak stabil ($t_{\text{clear}} = 0{,}30\ \text{s} > t_{\text{cr}}$).

Listing 1: Skrip GNU Octave: simulasi_stabilitas_transien_smib.m

```
% ========================================================================
% DSTL 2026 - MINGGU 12: SIMULASI STABILITAS TRANSIEN SISTEM SMIB (RK4 & EAC)
% Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. - Universitas Bengkulu
% ========================================================================
clear all; close all; clc;

fprintf('=================================================================\n');
fprintf('  SIMULASI STABILITAS TRANSIEN GENERATOR SINKRON (METODE RK4)  \n');
fprintf('=================================================================\n');

% 1. Parameter Fisik Sistem SMIB
f0 = 50.0;                          % Frekuensi nominal sistem (Hz)
omega_s = 2 * pi * f0;              % Kecepatan sinkron elektrik (rad/s) = 314.159
H = 3.5;                            % Konstanta inersia generator (MJ/MVA atau detik)
D = 0.5;                            % Koefisien redaman per-unit (pu)
Pm = 1.0;                           % Daya mekanik konstan turbin (pu)

% Amplitudo transfer daya maksimum pada ketiga kondisi operasi (pu)
Pmax1 = 2.10;                       % Pra-gangguan (dua sirkit transmisi sehat)
Pmax2 = 0.60;                       % Saat gangguan (hubung singkat pada salah satu sirkit)
Pmax3 = 1.65;                       % Pasca-gangguan (satu sirkit diisolasi permanen)

% 2. Perhitungan Analitis Titik Sudut Awal & Maksimum
delta0 = asin(Pm / Pmax1);          % Sudut stabil awal (rad)
deltamax = pi - asin(Pm / Pmax3);% Sudut batas deselerasi pasca gangguan (rad)

% Evaluasi Sudut Pemutusan Kritis (Critical Clearing Angle - delta_cr)
numerator = Pm * (deltamax - delta0) - Pmax2*cos(delta0) + Pmax3*cos(deltamax);
denominator = Pmax3 - Pmax2;
cos_deltacr = numerator / denominator;

if abs(cos_deltacr) <= 1.0
    deltacr = acos(cos_deltacr);
```

```
    fprintf('Titik Sudut Awal (delta_0)      = %8.4f rad (%6.2f deg)\n', delta0, delta0*180/pi);
    fprintf('Sudut Maksimum (delta_max)     = %8.4f rad (%6.2f deg)\n', deltamax, deltamax*180/pi);
    fprintf('Sudut Kritis (delta_cr)        = %8.4f rad (%6.2f deg)\n', deltacr, deltacr*180/pi);

    % Estimasi analitis waktu pemutusan kritis (aproksimasi Pmax2)
    % Jika Pmax2 = 0: tcr = sqrt(4*H*(deltacr - delta0)/(omega_s*Pm))
    tcr_approx = sqrt(4 * H * (deltacr - delta0) / (omega_s * (Pm - Pmax2*sin(delta0))));
    fprintf('Estimasi Kritis (t_cr)         = %8.4f detik (%5.1f ms)\n', tcr_approx, tcr_approx*1000);
else
    error('Sistem tidak memiliki solusi stabil analitis untuk parameter ini!');
end

% 3. Pengaturan Simulasi Integrasi Numerik Runge-Kutta Orde-4 (RK4)
t_end = 2.5;                        % Durasi simulasi total (detik)
h = 0.001;                          % Langkah waktu integrasi dt = 1 ms
t_span = 0:h:t_end;
N = length(t_span);

% Definisikan 2 Skenario: Kasus Stabil vs Kasus Tidak Stabil
t_clear_cases = [0.15, 0.30];     % Skenario 1: 150 ms (Stabil); Skenario 2: 300 ms (Trip)
labels = {'Stabil (t_{clear} = 150 ms)', 'Tidak Stabil (t_{clear} = 300 ms)'};
colors = {'b', 'r'};

figure('Position', [100, 100, 950, 650]);

for case_idx = 1:2
    t_clear = t_clear_cases(case_idx);

    % Inisialisasi variabel state
    delta = zeros(1, N);
    omega_dev = zeros(1, N);
    delta(1) = delta0;
    omega_dev(1) = 0.0;

    % Loop Integrasi RK4
    for i = 1:N-1
        t_now = t_span(i);

        % Fungsi derivatif non-linier f1 dan f2
        calc_f = @(d, w, t_val) [w; ...
            (omega_s / (2 * H)) * (Pm - ...
            ((t_val < 0) * Pmax1 + ...
             (t_val >= 0 && t_val <= t_clear) * Pmax2 + ...
             (t_val > t_clear) * Pmax3) * sin(d) - D * w)];

        % Tahapan RK4
        k1 = calc_f(delta(i), omega_dev(i), t_now);
        k2 = calc_f(delta(i) + 0.5*h*k1(1), omega_dev(i) + 0.5*h*k1(2), t_now + 0.5*h);
        k3 = calc_f(delta(i) + 0.5*h*k2(1), omega_dev(i) + 0.5*h*k2(2), t_now + 0.5*h);
        k4 = calc_f(delta(i) + h*k3(1), omega_dev(i) + h*k3(2), t_now + h);

        delta(i+1) = delta(i) + (h/6) * (k1(1) + 2*k2(1) + 2*k3(1) + k4(1));
        omega_dev(i+1) = omega_dev(i) + (h/6) * (k1(2) + 2*k2(2) + 2*k3(2) + k4(2));
    end
```

```
88
89      % Subplot 1: Respon Dinamika Sudut Rotor delta(t)
90      subplot(2, 1, 1);
91      plot(t_span, delta * 180 / pi, colors{case_idx}, 'LineWidth', 1.8); hold on;
92
93      % Subplot 2: Respon Deviasi Frekuensi f(t) = 50 + omega_dev / (2*pi)
94      subplot(2, 1, 2);
95      plot(t_span, f0 + omega_dev / (2 * pi), colors{case_idx}, 'LineWidth', 1.8);
            hold on;
96  end
97
98  % Format Subplot 1
99  subplot(2, 1, 1);
100 yline(deltamax * 180 / pi, 'k--', 'Garis Kritis \delta_{max}', 'LineWidth', 1.2)
        ;
101 title('Dinamika Sudut Rotor Generator Sinkron \delta(t) Terhadap Waktu', '
        FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
102 xlabel('Waktu (detik)', 'FontSize', 10);
103 ylabel('Sudut Daya \delta (derajat)', 'FontSize', 10);
104 legend(labels, 'Location', 'NorthWest');
105 grid on;
106
107 % Format Subplot 2
108 subplot(2, 1, 2);
109 yline(50.0, 'k--', 'Frekuensi Nominal 50 Hz', 'LineWidth', 1.2);
110 title('Respon Frekuensi Elektrik Generator f(t)', 'FontSize', 12, 'FontWeight',
        'bold');
111 xlabel('Waktu (detik)', 'FontSize', 10);
112 ylabel('Frekuensi (Hz)', 'FontSize', 10);
113 legend(labels, 'Location', 'SouthWest');
114 grid on;
115
116 fprintf('Simulasi numerik RK4 selesai dan kurva respon berhasil dievaluasi.\n');
```

—

4 Pilar 4: Standar Industri & Studi Lapangan Riil Grid Sumatera

4.1 Standar Batas Waktu Pembersihan Gangguan (*Fault Clearing Time* – FCT)

Dalam operasi sistem transmisi tenaga listrik modern, kecepatan kerja proteksi merupakan gardu pertahanan pertama dalam mencegah instabilitas transien. Berdasarkan regulasi Kementerian ESDM No. 20/2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code Indonesia*) dan standar PLN (*SPLN T6.001*), waktu pembersihan gangguan maksimum yang diizinkan untuk proteksi utama sistem interkoneksi diatur sebagai berikut:

4.2 Karakteristik Sistem Pembangkit Bengkulu: PLTA Musi vs PLTU Teluk Sepang

Subsistem kelistrikan Bengkulu memiliki profil pembangkitan yang sangat khas dari perspektif dinamika rotor dan inersia:

1. **PLTA Musi (3×70 MW $= 210$ MW):**
   - Generator kutub menonjol (*salient pole*) dengan kecepatan putar nominal 375 RPM ($p = 8$ pasang kutub).
   - Konstanta inersia mekanik $H_{\text{Musi}} \approx 3{,}2 - 3{,}6$ detik.

Tabel 1: Batas Maksimum Waktu Pembersihan Gangguan Berdasarkan Kelas Tegangan

Kelas Tegangan Jaringan	**Waktu Proteksi Utama**	**Siklus (50 Hz)**	**Waktu Cadangan**	**Konsek Pelang-gar-an FCT**
SUTET 500 kV	≤ 70 ms	3,5 siklus	≤ 250 ms	Pelepasa sink-ron an-tar pu-lau in-ter-ko-nek-si.
SUTET 275 kV (Tol Sumatera)	≤ 80 ms	4,0 siklus	≤ 300 ms	Trip ge-ne-ra-tor ter-mal ba-tu-ba-ra ska-la be-sar.
SUTT 150 kV (Subsistem Bengkulu)	≤ 100 ms	5,0 siklus	≤ 400 ms	*Pole slip-ping*, osi-la-si da-ya an-tar sub-sis-tem.
SUTM 20 kV (Distribusi Primer)	$\leq 200 - 500$ ms	$10 - 25$ siklus	$\leq 1{,}0$ s	Kerusak ter-mal kon-duk-tor dan trans-for-ma-tor.

- Keunggulan dinamis: Memiliki waktu respons katup turbin air (*governor*) yang sangat cepat untuk regulasi frekuensi primer (*spinning reserve* dan *load-frequency control*).

2. **PLTU Teluk Sepang (2×100 MW $= 200$ MW):**
   - Generator rotor silindris (*cylindrical rotor*) dengan kecepatan tinggi 3000 RPM ($p = 1$ pasang kutub).
   - Konstanta inersia mekanik $H_{\text{TelukSepang}} \approx 4{,}0 - 4{,}8$ detik.
   - Karakteristik fisik: Bobot rotor masif memberikan kontribusi inersia fisis yang tinggi terhadap grid Sumatera, menjaga kestabilan frekuensi regional saat terjadi kontingensi pelepasan beban mendadak.

4.3 Tantangan Dekarbonisasi: Penurunan Inersia Grid & Inersia Sintetis

Integrasi masif pembangkit energi baru terbarukan (EBT) non-sinkron, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berbasis konverter elektronika daya (*Inverter-Based Resources* – IBR), menghadirkan paradigma baru:

1. **Zero Physical Inertia ($H_{\text{IBR}} = 0$):** Panel surya dan sel fotovoltaik menghasilkan daya DC statis tanpa massa berputar. Ketika penetrasi PLTS meningkat dan menggantikan generator sinkron fosil konvensional, inersia total sistem tenaga merosot secara tajam:

$$H_{\text{sys}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_g} H_i S_{bi} + \sum_{j=1}^{N_{\text{IBR}}} 0}{\sum S_b} \downarrow \tag{49}$$

2. **Lonjakan RoCoF (*Rate of Change of Frequency*):** Berdasarkan persamaan ayunan ekivalen sistem, laju awal penurunan frekuensi sesaat setelah kontingensi kehilangan daya sebesar ΔP berbanding terbalik dengan inersia:

$$\text{RoCoF} \triangleq \left.\frac{df}{dt}\right|_{t=0^+} = \frac{f_0 \cdot \Delta P}{2 H_{\text{sys}} S_{\text{sys}}} \tag{50}$$

   Penurunan H_{sys} menyebabkan kemiringan $\frac{df}{dt}$ menjadi sangat curam. Relai proteksi frekuensi (*Under-Frequency Load Shedding* – UFLS) dapat terpicu secara tidak terkontrol sebelum governor generator termal sempat membuka katup cadangan, memicu pemadaman meluas (*cascading blackout*).

3. **Inersia Sintetis & Virtual Synchronous Machine (VSM):** Solusi teknologi masa depan adalah mewajibkan inverter PLTS/BESS untuk menerapkan kontrol pembangkitan daya cepat (*Fast Frequency Response* – FFR) yang meniru karakteristik inersia mesin sinkron:

$$P_{\text{synth}} = -K_{\text{inertial}} \frac{df_{\text{grid}}}{dt} \tag{51}$$

—

5 Contoh Soal Numerik Komprehensif Berjenjang & Solusi Lengkap

Contoh Soal 12.1: Analisis Stabilitas Transien & Sudut Pemutusan Kritis SMIB

Sebuah generator sinkron berkapasitas 100 MVA, 50 Hz memiliki konstanta inersia $H = 4{,}0$ MJ/MVA dan reaktansi subtransien $X'_d = 0{,}25$ pu. Generator ini terhubung ke bus tak hingga ($V_\infty = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu) melalui transformator penaik tegangan berimpedansi $X_{\text{tr}} = 0{,}10$ pu dan saluran transmisi sirkit ganda paralel yang masing-masing memiliki reaktansi $X_{L1} = X_{L2} = 0{,}40$ pu. Generator menyalurkan daya aktif sebesar $P_m = 0{,}90$ pu pada faktor daya 0,90 terbelakang.
Terjadi gangguan hubung singkat 3-fasa simetris tepat di awal salah satu sirkit transmisi (dekat bus trafo). Gangguan diisolasi oleh PMT dengan membuka sirkit yang terganggu secara permanen.
Tentukan:

(a) Reaktansi transfer ekivalen dan persamaan kurva daya-sudut untuk kondisi: (1) Pra-gangguan (P_{e1}), (2) Saat gangguan (P_{e2}), dan (3) Pasca-gangguan (P_{e3}).

(b) Sudut daya rotor awal δ_0 dan sudut deselerasi maksimum $\delta_{\max}$.

(c) Sudut pemutusan kritis δ_{cr} (dalam derajat dan radian).

(d) Waktu pemutusan kritis t_{cr} (dalam milidetik).

(e) Jika pemutus tenaga (PMT) memiliki waktu buka total 120 ms, apakah sistem stabil?

Penyelesaian Terinci Langkah Demi Langkah:

Langkah 1: Menghitung Reaktansi Transfer dan Persamaan Daya

- *Kondisi 1 (Pra-gangguan):* Kedua sirkit transmisi beroperasi paralel:

$$X_{\text{line,pre}} = X_{L1} \parallel X_{L2} = \frac{0{,}40 \times 0{,}40}{0{,}40 + 0{,}40} = 0{,}20 \text{ pu} \tag{52}$$

$$X_1 = X'_d + X_{\text{tr}} + X_{\text{line,pre}} = 0{,}25 + 0{,}10 + 0{,}20 = 0{,}55 \text{ pu} \tag{53}$$

Hitung tegangan internal transien generator E' sebelum gangguan:

$$I = \frac{P_m}{V_\infty \cos\phi}\angle -\arccos(0{,}9) = \frac{0{,}90}{1{,}0 \times 0{,}90}\angle -25{,}84^\circ = 1{,}0\angle -25{,}84^\circ \text{ pu} \tag{54}$$

$$\begin{aligned} E' &= V_\infty + jX_1 I = 1{,}0\angle 0^\circ + j(0{,}55)(0{,}90 - j0{,}436) \\ &= 1{,}0 + 0{,}240 + j0{,}495 = 1{,}240 + j0{,}495 = 1{,}335\angle 21{,}76^\circ \text{ pu} \end{aligned} \tag{55}$$

Maka amplitudo transfer daya maksimum pra-gangguan adalah:

$$P_{\max 1} = \frac{|E'||V_\infty|}{X_1} = \frac{1{,}335 \times 1{,}0}{0{,}55} = 2{,}427 \text{ pu} \implies \boxed{P_{e1} = 2{,}427 \sin\delta} \tag{56}$$

- *Kondisi 2 (Saat gangguan):* Hubung singkat 3-fasa terjadi tepat di awal saluran transmisi yang terhubung langsung ke bus gardu. Karena gangguan berada langsung di terminal saluran, tegangan simpul tersebut anjlok menjadi nol. Daya elektrik yang dapat ditransfer ke bus tak hingga adalah nol:

$$P_{\max 2} = 0 \implies \boxed{P_{e2} = 0} \tag{57}$$

- *Kondisi 3 (Pasca-gangguan):* Sirkit yang terganggu diputus dan diisolasi, menyisakan satu sirkit transmisi sehat ($X_{L1} = 0{,}40$ pu):

$$X_3 = X'_d + X_{\text{tr}} + X_{L1} = 0{,}25 + 0{,}10 + 0{,}40 = 0{,}75 \text{ pu} \tag{58}$$

$$P_{\max 3} = \frac{|E'||V_\infty|}{X_3} = \frac{1{,}335 \times 1{,}0}{0{,}75} = 1{,}780 \text{ pu} \implies \boxed{P_{e3} = 1{,}780 \sin\delta} \tag{59}$$

Langkah 2: Menghitung Sudut Operasi Awal δ_0 dan Sudut Maksimum $\delta_{\max}$

$$\delta_0 = \arcsin\left(\frac{P_m}{P_{\max 1}}\right) = \arcsin\left(\frac{0{,}90}{2{,}427}\right) = \arcsin(0{,}3708) = 0{,}3798 \text{ rad} \quad (\mathbf{21{,}76}^\circ) \tag{60}$$

$$\begin{aligned}\delta_{\max} &= \pi - \arcsin\left(\frac{P_m}{P_{\max 3}}\right) = \pi - \arcsin\left(\frac{0{,}90}{1{,}780}\right) = \pi - \arcsin(0{,}5056) \\ &= 3{,}1416 - 0{,}5301 = \mathbf{2{,}6115} \text{ rad} \quad (\mathbf{149{,}63}^\circ)\end{aligned} \tag{61}$$

Langkah 3: Menghitung Sudut Pemutusan Kritis δ_{cr} Karena $P_{\max 2} = 0$, kita gunakan formula analitis Persamaan (36):

$$\begin{aligned}\cos\delta_{\text{cr}} &= \frac{P_m(\delta_{\max} - \delta_0) + P_{\max 3}\cos\delta_{\max}}{P_{\max 3}} \\ &= \frac{0{,}90(2{,}6115 - 0{,}3798) + 1{,}780\cos(149{,}63^\circ)}{1{,}780} \\ &= \frac{0{,}90(2{,}2317) + 1{,}780(-0{,}8628)}{1{,}780} \\ &= \frac{2{,}0085 - 1{,}5358}{1{,}780} = \frac{0{,}4727}{1{,}780} = 0{,}2656\end{aligned} \tag{62}$$

Maka sudut pemutusan kritis adalah:

$$\delta_{\text{cr}} = \arccos(0{,}2656) = \mathbf{1{,}3020} \text{ rad} \quad (\mathbf{74{,}60}^\circ) \tag{63}$$

Langkah 4: Menghitung Waktu Pemutusan Kritis t_{cr} Kecepatan sinkron sistem pada 50 Hz adalah $\omega_s = 2\pi(50) = 314{,}159$ rad/s. Menggunakan Persamaan (40):

$$\begin{aligned}t_{\text{cr}} &= \sqrt{\frac{4H(\delta_{\text{cr}} - \delta_0)}{\omega_s P_m}} \\ &= \sqrt{\frac{4 \times 4{,}0 \times (1{,}3020 - 0{,}3798)}{314{,}159 \times 0{,}90}} \\ &= \sqrt{\frac{16 \times 0{,}9222}{282{,}743}} = \sqrt{\frac{14{,}755}{282{,}743}} = \sqrt{0{,}05218} = \mathbf{0{,}2284} \text{ detik} = \mathbf{228{,}4} \text{ ms}\end{aligned} \tag{64}$$

Langkah 5: Evaluasi Stabilitas Sistem Waktu pemutusan aktual oleh pemutus tenaga (PMT) adalah $t_{\text{clear}} = 120$ ms $= 0{,}120$ detik.

$$t_{\text{clear}} = 120 \text{ ms} < t_{\text{cr}} = 228{,}4 \text{ ms} \quad (\text{atau } \delta_c < \delta_{\text{cr}}) \tag{65}$$

Kesimpulan Evaluasi: Karena waktu kerja PMT (120 ms) lebih cepat dibandingkan batas waktu kritisnya (228,4 ms), maka luas area deselerasi yang tersedia lebih besar dibandingkan area akselerasi ($A_2 > A_1$). **Sistem dipastikan STABIL** dan generator akan berayun menuju titik kesetimbangan baru tanpa kehilangan sinkronisme.

—

6 Pertanyaan Diskusi Reflektif & Pengayaan Mandiri

1. Jelaskan secara fisis mengapa penggunaan recloser satu fasa (*single-phase auto-reclosing*) pada jaringan transmisi 275 kV Sumatera dapat meningkatkan kestabilan transien sistem dibandingkan penggunaan recloser tiga fasa serempak!

2. Jika beban mekanik turbin P_m ditingkatkan dari 0,9 pu menjadi 1,2 pu, bagaimanakah dampaknya terhadap nilai sudut pemutusan kritis δ_{cr} dan waktu kritis t_{cr}? Jelaskan korelasi geometrisnya pada kurva EAC!

3. Mengapa pemasangan piranti FACTS jenis *Series Capacitive Compensation* pada saluran transmisi transmisi jarak jauh efektif dalam memperluas margin stabilitas transien generator?